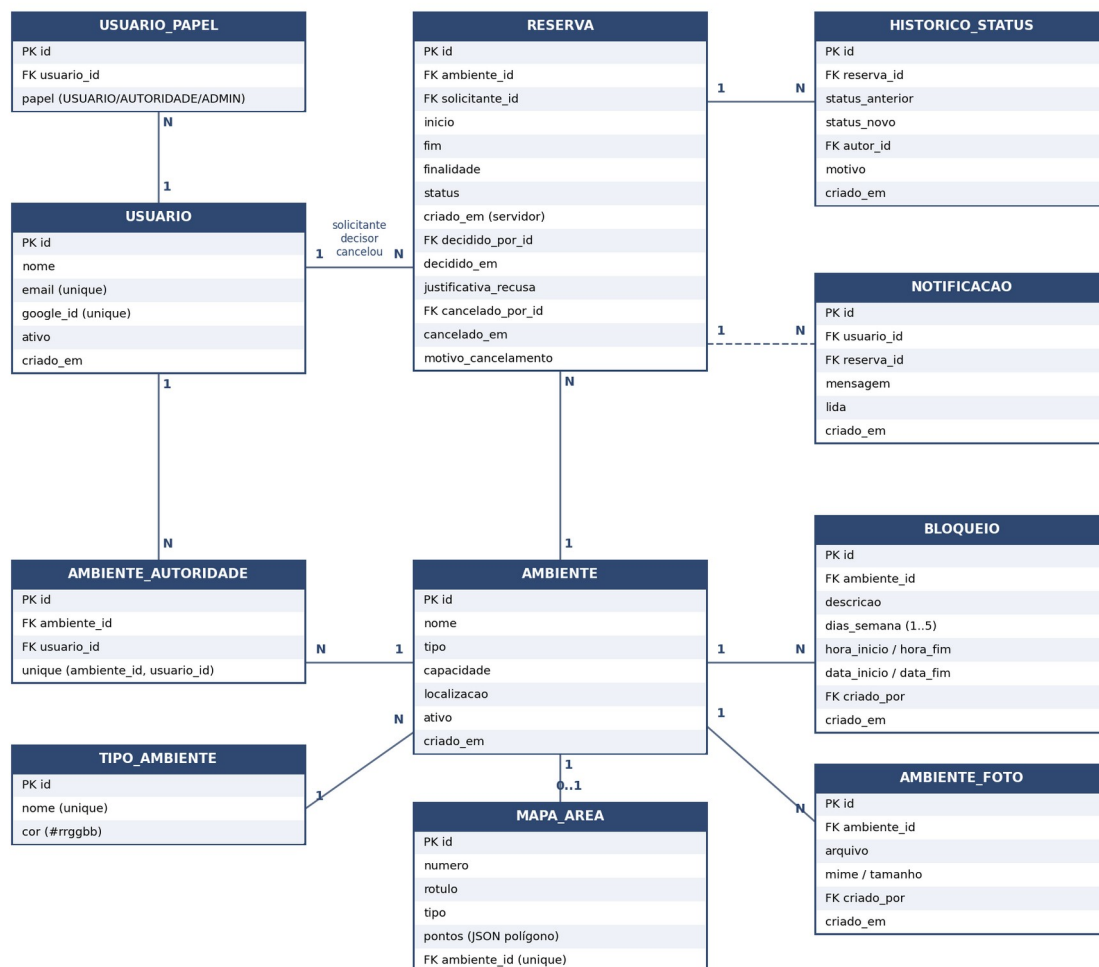


Modelagem do Banco de Dados — Reserva de Ambientes UPE

Versão 3.0 — modelo físico implementado (PostgreSQL 16), migrations 001 a 010.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento



2. Visão Técnica

- **SGBD:** PostgreSQL 16, com a extensão `btree_gist`.
- **Chaves:** BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. **Datas:** TIMESTAMPTZ (UTC); horário de parede interpretado em America/Recife.
- **Enumerações:** papel (USUARIO, AUTORIDADE, ADMIN) e status_reserva (PENDENTE, APROVADA, RECUSADA, CANCELADA).
- **Migrations:** arquivos SQL numerados (001 a 010) em backend/migrations, aplicados na ordem ao iniciar e registrados em schema_migrations.

3. Tabelas

Tabela	Campos principais	Restrições e observações
usuario	id, nome, email, google_id, ativo, criado_em	email e google_id únicos. Usuário nunca é apagado: sai com <code>ativo = false</code> . Pré-cadastrados têm <code>google_id</code> pre- <code><email></code> até o primeiro login.
usuario_papel	usuario_id, papel	Único por (usuario_id, papel). “Autoridade” é uma marca automática de quem é responsável por algum ambiente. Administrador nunca a recebe.

Tabela	Campos principais	Restrições e observações
tipo_ambiente	id, nome, cor	nome único; cor no formato #rrggbb. Contém o tipo fixo “Sem tipo”. Referenciada por ambiente e mapa_area (ON UPDATE CASCADE).
ambiente	id, nome, tipo, capacidade, localizacao, ativo	tipo é FK para tipo_ambiente (escolhido em lista, nunca digitado).
ambiente_autoridade	ambiente_id, usuario_id	Responsáveis do ambiente (vários por ambiente). Único por (ambiente_id, usuario_id).
reserva	id, ambiente_id, ambiente_nome, solicitante_id, inicio, fim, finalidade, status, criado_em, decidido_por_id, decidido_em, justificativa_recusa, cancelado_por_id, cancelado_em, motivo_cancelamento	ambiente_id fica nulo se o ambiente for excluído (ON DELETE SET NULL); ambiente_nome guarda o nome da época (preenchido por gatilho). CHECK fim > inicio; recusa exige justificativa.
historico_status	reserva_id, status_anterior, status_novo, autor_id, motivo, criado_em	Imutável: gatilho rejeita UPDATE e DELETE.
notificacao	usuario_id, reserva_id, mensagem, lida, criado_em	Notificações dentro do sistema (sem e-mail).
bloqueio	ambiente_id, descricao, dias_semana, hora_inicio, hora_fim, data_inicio, data_fim, criado_por	Horários ocupados (não são reservas). dias_semana só de 1 (seg) a 5 (sex); CHECKs de faixa de horas e datas. Apagado junto com o ambiente.
mapa_area	id, numero, rotulo, tipo, pontos (JSONB), ambiente_id	Polígono da área no desenho (1094 × 251), mínimo 3 pontos. ambiente_id é único (no máximo uma área por ambiente) e vira nulo se o ambiente for excluído.
ambiente_foto	ambiente_id, arquivo, mime, tamanho, criado_por, criado_em	Só os dados ficam no banco; o arquivo fica na pasta backend/uploads. Apagada junto com o ambiente. Limite de 10 por ambiente (aplicação).

4. Relacionamentos

- tipo_ambiente 1—N ambiente e 1—N mapa_area (pelo nome do tipo).
- ambiente N—N usuario, por ambiente_autoridade (vários responsáveis por ambiente; uma pessoa pode responder por vários).
- ambiente 1—N reserva, bloqueio e ambiente_foto; ambiente 1—0..1 mapa_area.
- usuario 1—N reserva (solicitante; decisor e quem cancelou são opcionais), 1—N usuario_papel e 1—N notificacao.
- reserva 1—N historico_status e 1—N notificacao (opcional).

5. Regras Garantidas pelo Banco

Sem conflito de horário. Duas reservas aprovadas do mesmo ambiente não se sobrepõem, mesmo com pedidos simultâneos. Pendentes podem coexistir, pois a regra só vale para APROVADA:

```
CONSTRAINT reserva_sem_conflito EXCLUDE USING gist (
  ambiente_id WITH =,
  tstzrange(inicio, fim, '[') WITH &&
) WHERE (status = 'APROVADA')
```

- **Histórico imutável:** gatilho em historico_status bloqueia alterações e exclusões.
- **Nome do ambiente na época:** gatilho grava reserva.ambiente_nome ao criar a reserva.
- **Horários ocupados:** a função bloqueio_conflicante informa qual horário ocupado colide com um período.
- **Concorrência:** ao aprovar, a aplicação usa bloqueio por ambiente e bloqueio de linha da reserva, de modo que dois responsáveis aprovando juntos sejam atendidos um por vez.

6. Política de Exclusão

- **Usuários:** nunca apagados (`ativo = false`).
- **Ambientes:** podem ser excluídos mesmo com histórico, salvo reservas futuras pendentes/aprovadas. As reservas antigas mantêm o nome; a área do mapa fica sem vínculo; fotos e horários ocupados são apagados.
- **Tipos:** só excluídos sem ambientes usando; áreas do mapa passam para “Sem tipo”. “Sem tipo” nunca é excluído.
- **Reservas e histórico:** nunca apagados; o ciclo de vida é o status.